Инженерный кубок 2026–2027 · кейс СУЭК

Карьерная вода без остановки

Водоотлив, накопление, очистка и повторное использование воды при росте притока до 1000 м³/ч

ООО «Восточно-Бейский разрез» (СУЭК) · Бейский район, Республика Хакасия

[ФИО участников]
[Образовательная организация / место работы]
[Город]

2027

Восточно-Бейский разрез: приток растёт до 1000 м³/ч, а очистные рассчитаны на 670

Объект

Где: Бейский район Хакасии, Бейское месторождение Минусинского бассейна

Добыча: 3,5–3,7 млн т/год, план — до 5 млн т

Очистные с 2018 г.: 350 м³/ч, перспектива — 670 м³/ч

Строится: обогатительная фабрика 750 т/ч

450 → 1000

м³/ч — средний приток по кейсу

1200

м³/ч — суточный пик, 6 часов

2000 м³

накопится за 2 ч отказа откачки

300

м³/ч — спрос фабрики на воду

Проблема: нужен водоотлив, который выдержит пик и отказ, и очистка на весь будущий приток — насосы, накопитель и очистка работают как один объект.

Источники: [4] r-19.ru, 29.08.2018; [6] Neftegaz.RU, 04.08.2023; [8] energybase.ru; [10] СУЭК в Хакасии, итоги 2021; [1] кейс

Цель и задачи проекта

Цель

Спроектировать водоотлив, накопление, очистку и повторное использование карьерной воды Восточно-Бейского разреза на приток 1000 м³/ч с проверкой пика, отказа и экономики

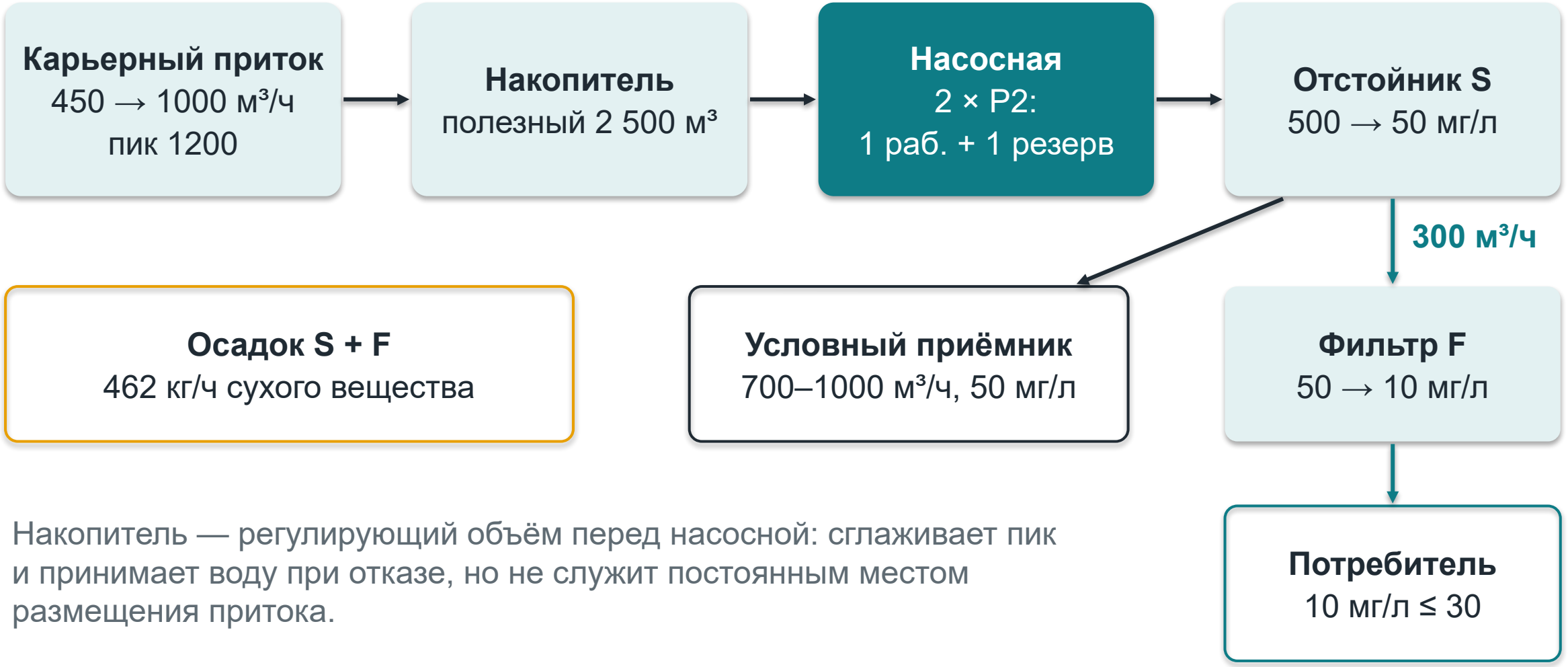
1. Подобрать насосы и резерв: рабочие точки в допустимых диапазонах
2. Рассчитать почасовой баланс накопителя: пик, отказ, восстановление
3. Выбрать объём, уровни управления и схему очистки с балансом взвеси
4. Сравнить экономику двух конфигураций, оценить повторную воду и пилот

Этапы проекта: от нагрузок к пилоту



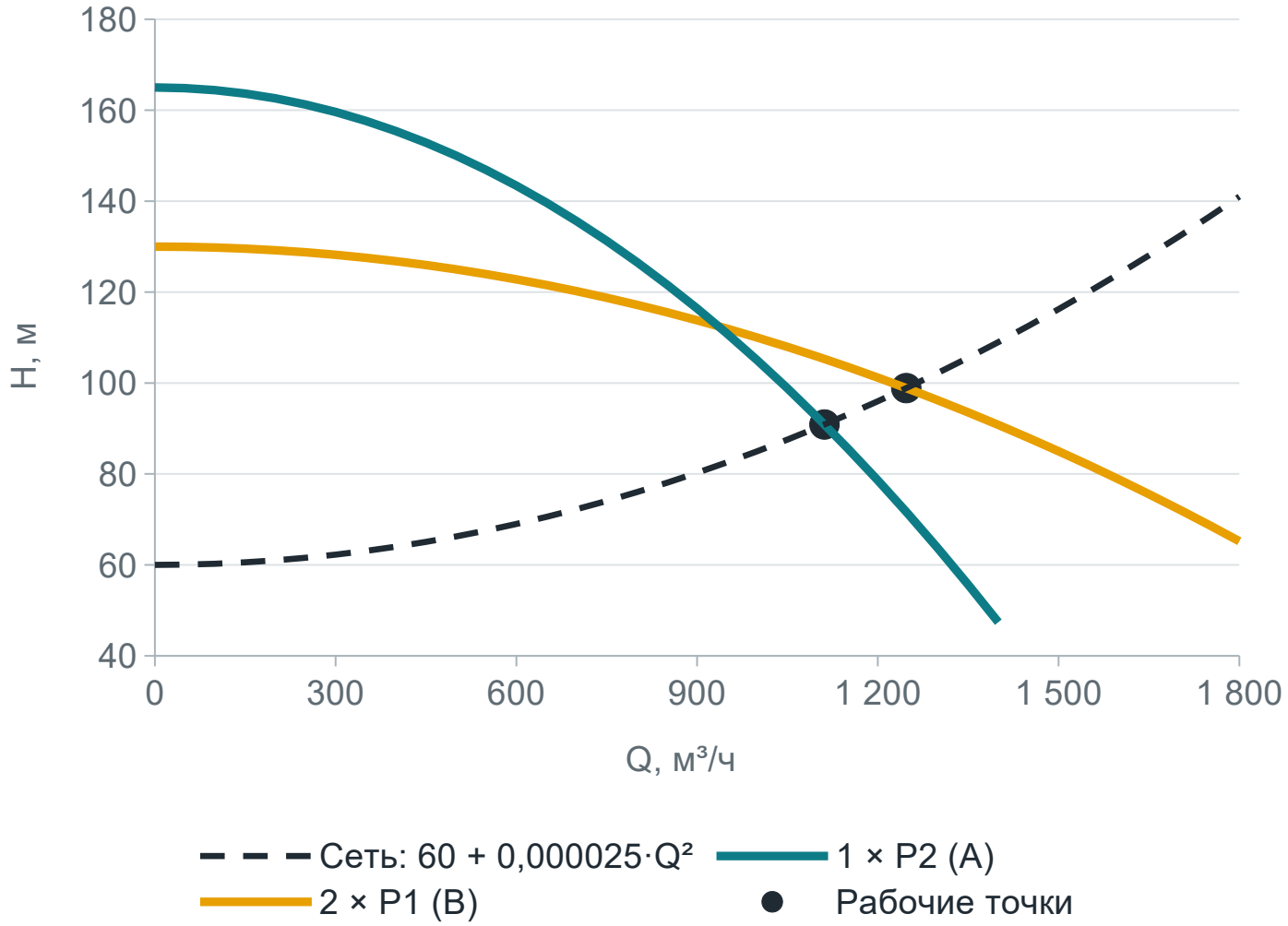
Инструмент: воспроизводимая Excel-модель — все результаты получены формулами из данных кейса; **19 автоматических проверок** повторяют критерии приёмки кейса.

Гидравлическая схема: накопитель, насосная, отстойник и две ветви



Накопитель — регулирующий объём перед насосной: сглаживает пик и принимает воду при отказе, но не служит постоянным местом размещения притока.

Один насос P2 перекрывает 1000 м³/ч — резерв обеспечивает один агрегат

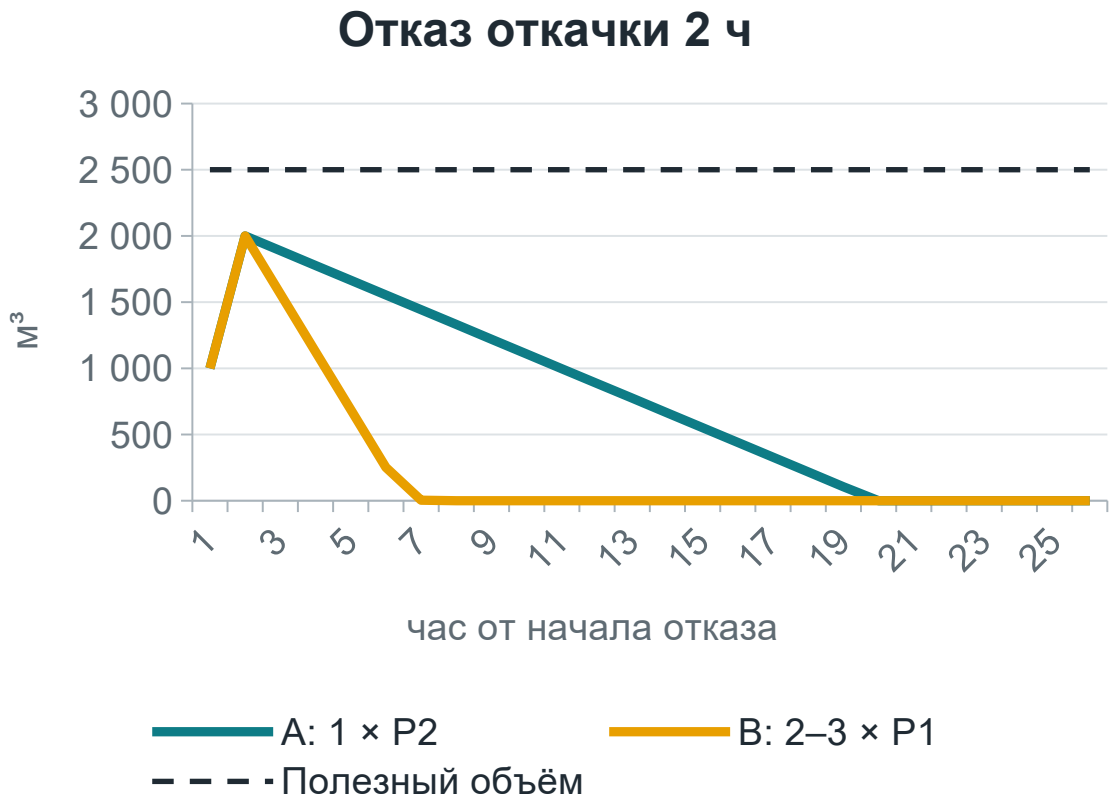


A: 2 × P2 (1 + 1 резерв)
1 111 м³/ч при 90,9 м
0,310 кВт·ч/м³
отказ агрегата: 1 111 м³/ч ≥ 1000

B: 3 × P1 (2 + 1 резерв)
1 247 м³/ч при 98,9 м
0,359 кВт·ч/м³
отказ агрегата: 1 247 м³/ч ≥ 1000

Пик сглаживается к 9-му часу, после отказа уровень восстанавливается за 18 ч





Пик: максимум 531 м³ — 21 % полезного объёма; у B накопления нет

Отказ 2 ч: 2 000 м³; второй P2 не включаем — 1 620 > 1500 м³/ч

Стресс-тест: запас A по притоку — 2,6 %, у B и D — около 32 %

	A	B	C	D
Состав	2×P2	3×P1	P2+P1	2×P2+ P1
Затраты за 5 лет, млн руб.	246,4	257,2	241,2	256,6
Выдерживает отказ в начале пика	нет	да	да	да
Предельный приток, м³/ч	1 026	1 327	1 321	1 321
Резерв без условий	да	да	нет	да

Решение

Строим A: все требования кейса при меньших затратах.

Резервируем место под P1: если приток выше 1 026 м³/ч — переход к D за 8 млн руб.

С дешевле A на 5,2 млн, но ремонт P2 — не дольше 7 ч.

Расширения: частотный регулятор окупается только при 450 м³/ч (1,9 млн руб./год экономии); ночной тариф Хакасии (ночь в 0,46 раза дешевле) даёт лишь 0,26 млн руб./год.

Источники: [14] 19rusinfo.ru, 05.02.2026 (приказ Госкомтарифа РХ № 7-э); расчёт — «Дополнение_расчёты.xlsx»

Полезный объём 2 500 м³ с запасом 25 %, полный — 3 647 м³



2 000 м³
максимум накопления (отказ)

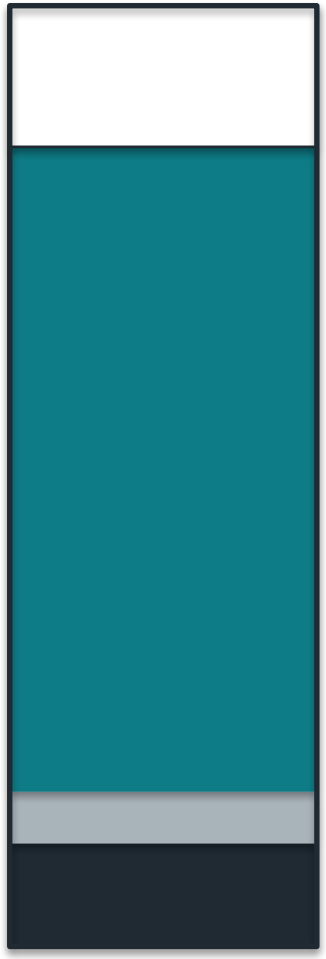
4,5 м
глубина (предел 5 м)

1 054 м²
площадь (предел 1200 м²)

7,3
млн руб. — CAPEX накопителя

$V_{полн} = (V_{полезн} + V_{осадка} + V_{недоступн}) / (1 - 0{,}15)$

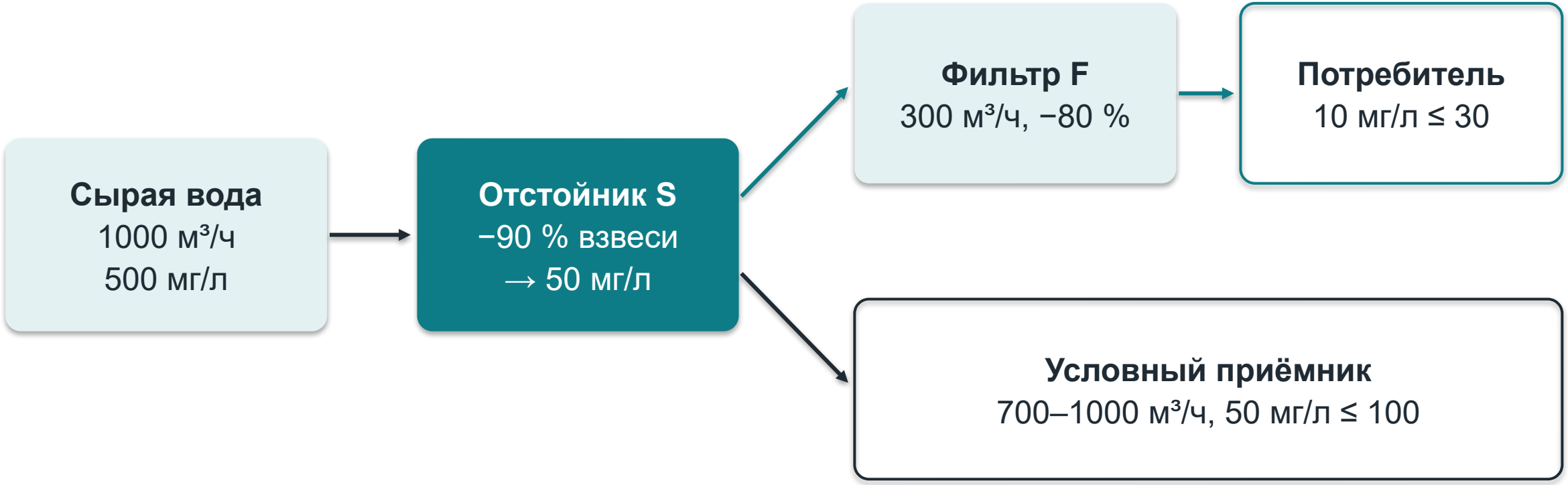
Насосами управляют уровни: стоп, пуск, пуск 2, авария



Отметка	м	Действие
Стоп	0,74	все насосы выключены
Пуск	0,86	базовая ступень (A: 1×P2; B: 2×P1)
Пуск 2	1,36	доп. насос при подаче ≤ 1500 м³/ч (B)
Авария	3,52	сигнал диспетчеру, ввод резерва (АВР)
Максимум	3,83	верх полезного объёма; выше — борт

Ротация агрегатов по наработке; после отключения питания — каскадный пуск.

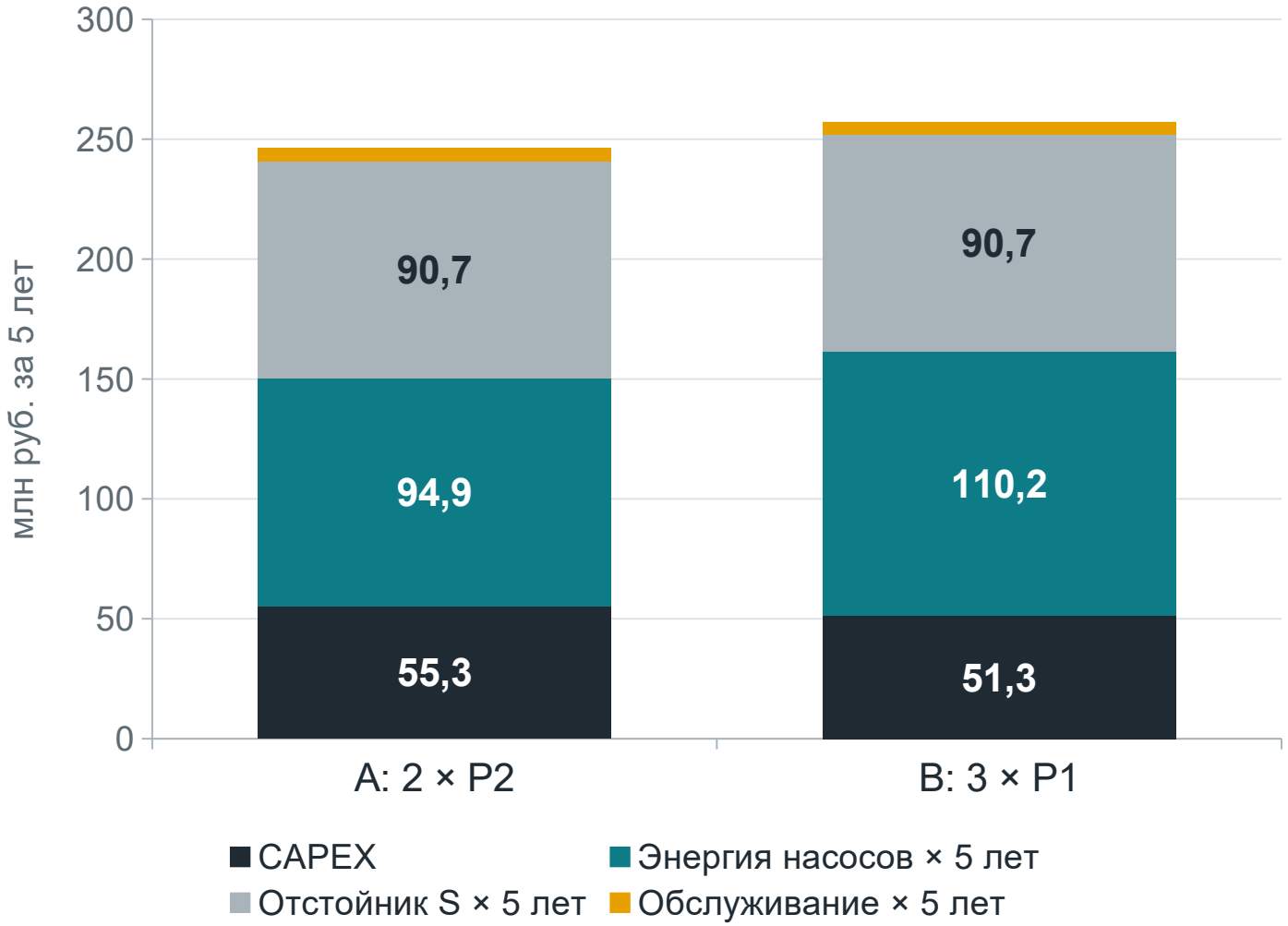
Отстойник для всего потока и фильтр для повторной воды: 10 мг/л при цели 30



Практика разреза: действующие очистные (с 2018 г., 350 → 670 м³/ч) — двухступенчатая фильтрация АКВАФЛОУ и обеззараживание УФ; наша схема S + F — то же направление. **Осадок:** 462 кг/ч ≈ 4 014 т/год.

Источники: [4] r-19.ru, 29.08.2018; [5] РИА Новости, 29.08.2018

Конфигурация A дешевле на 10,8 млн руб. за 5 лет за счёт энергии



246,4 / 257,2

млн руб. за 5 лет: A / B

2 712 / 3 147

МВт·ч в год на откачку: A / B

5,63 руб./м³

стоимость откачки 1 м³ (A)

Повторная вода для фабрики разреза: +37,4 млн руб. за 5 лет

1,8 млн м³/год

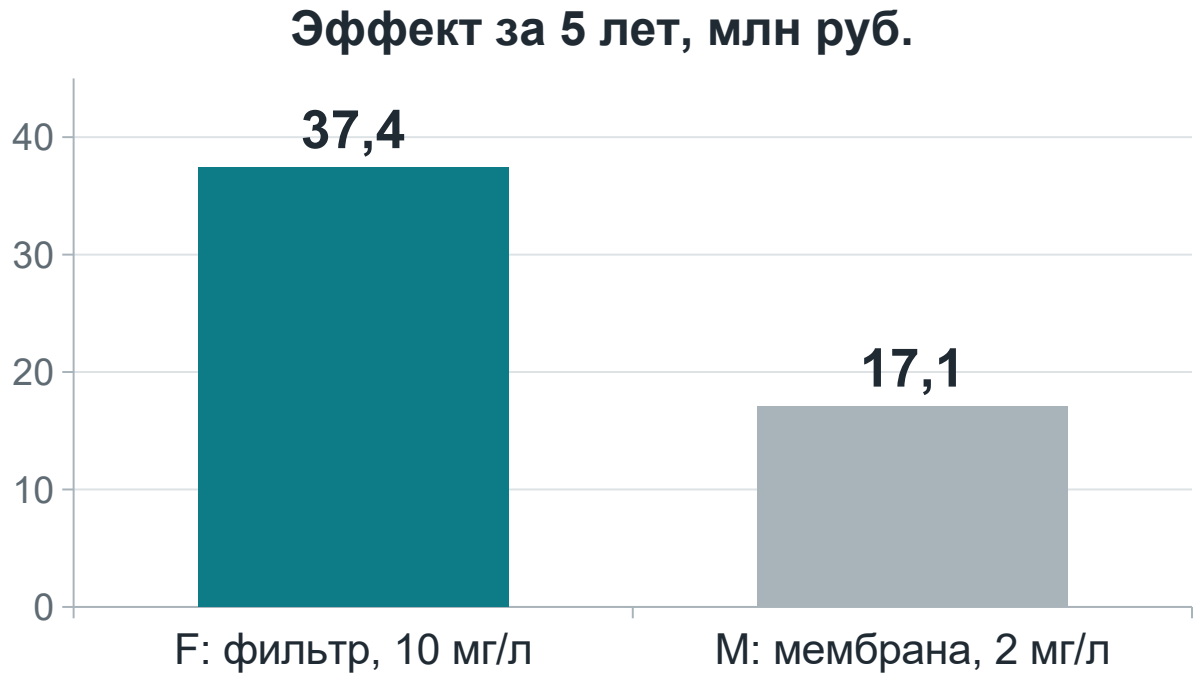
покупной воды заменяется

+11,7 млн руб./год

чистый эффект; окупаемость 1,8 года

0,44 м³/т

спрос фабрики 750 т/ч на тонну угля (типично до 2 м³/т)



Качество: взвесь 10 мг/л подходит; сульфаты 700 мг/л и жёсткость ≈ 10 мг-экв/л выше норм питьевой воды — требования фабрики проверим на пилоте.

Источники: [4] r-19.ru, 29.08.2018; [6] Neftegaz.RU, 04.08.2023; [15] СанПиН 1.2.3685-21; [16] Горная энциклопедия

Пилот за 26 млн руб. из 100: доочистка, КИП и проверка расчёта

Статья	млн руб.
Установка доочистки F	6
Магистраль к потребителю	15
КИПиА (оценка)	3
Испытания, лаборатория (оценка)	2
Итого (лимит 100)	**26**

Ресурсы: данные кейса и разреза, Excel-модель, команда. База пилота — очистные разреза 350 м³/ч и строящаяся фабрика.

1. **Обследование**
   фактический приток, характеристика сети
2. **КИП и уровни**
   отладка алгоритма на действующей насосной
3. **Ветка F, 3 мес.**
   взвесь ≤ 30 мг/л, фактические затраты
4. **Анализы у потребителя**
   сульфаты, жёсткость, pH
5. **Учения по отказу**
   на 450 м³/ч: рост и спад уровня

Источники: [4] r-19.ru, 29.08.2018; [6] Neftegaz.RU, 04.08.2023

Результат: все требования кейса выполнены

19/19

проверок по критериям кейса пройдено

- Насосы в рабочих точках, резерв — 100 % одним агрегатом
- Пик и отказ без перелива; восстановление 18 ч ≤ 24 ч
- Объёмы по разу: полезный 2 500, полный 3 647 м³
- Взвесь 10 ≤ 30 и 50 ≤ 100 мг/л, балансы сходятся
- A дешевле B на 10,8 млн; повторная вода +37,4 млн
- Стресс-тест: запас A — 2,6 %; путь к D заложен (+8 млн)

Ограничения: данные кейса учебные — реальные очистные разреза на 350 м³/ч стоили ≈ 200 млн руб.; приток и состав воды проверим на пилоте.

Источники: [4] r-19.ru, 29.08.2018

Обеспечьте водоотлив без остановки и сократите покупку воды. Внедрите наше решение!

18 ч

восстановление после отказа

–10,8 млн

руб. за 5 лет на водоотливе

+37,4 млн

руб. за 5 лет от повторной воды

[ФИО участников] · [Город]